

۱) میانگین ۳ داده صحیح یک رقمی برابر میانه آن‌ها و انحراف معیار آن‌ها برابر $\sqrt{\frac{2}{3}}$ است. اگر مجموع داده‌ها برابر ۹ باشد، دامنه تغییرات کدام است؟

- ۱) ۶ (۲) ۲ (۳) ۸ (۴) ۴

۲) در ۵۰ داده آماری، میانگین، ۱۰ و انحراف معیار، $\frac{1}{4}$ محاسبه شده است. اگر به تمام داده‌ها ۴ واحد اضافه شود، ضریب تغییرات داده‌های جدید چقدر است؟

- ۱) ۰/۲۵ (۲) ۰/۱ (۳) ۰/۳ (۴) ۰/۲

۳) ضریب تغییرات داده‌های بین چارک اول و چارک سوم در داده‌های آماری زیر کدام است؟

۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۱۰، ۱۰ : داده‌ها

- ۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{12}$ (۳) $\frac{4}{35}$ (۴) $\frac{\sqrt{10}}{35}$

۴) اگر داده‌های ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۰ را چهار برابر کنیم، ضریب تغییرات چند برابر می‌شود؟

- ۱) ۴ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) $\frac{1}{4}$

۵) ۱۲ داده آماری با میانگین ۱۷ و واریانس ۹ مفروض است. اگر داده‌های ۱۵ و ۱۹ به آن‌ها اضافه شود، واریانس ۱۴ داده حاصل تقریباً کدام است؟

- ۱) ۸/۲۸ (۲) ۷/۳۰ (۳) ۹/۵۰ (۴) ۶/۲۵

۶) در آزمون مهارت‌سنجی یک شغل، نمرات دو شخص A و B به صورت زیر است. کدام یک برای این شغل مناسب‌تر است؟

$$\begin{cases} A : 19, 20, 20, 10, 11 \\ B : 16, 15, 17, 12, 20 \end{cases}$$

- ۱) A (۲) B (۳) هر دو یکسان (۴) نیاز به اطلاعات بیشتر

۷) انحراف معیار داده‌های $2, \dots, 2, 3x_3 - 2, 3x_2 - 2, 3x_1 - 2$ برابر ۶ است، واریانس داده‌های $\sqrt{2} - \frac{x_1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} - \frac{x_2}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} - \frac{x_3}{\sqrt{2}}, \dots$ کدام است؟

- ۱) ۴ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) ۲

۸) در کارخانه‌ای دو محصول A و B تولید می‌شوند. میانگین و واریانس نمرات کیفیت برای محصول A به ترتیب از راست به چپ، ۲۴ و ۸۱ و برای محصول B به ترتیب از راست به چپ، ۱۸ و ۴۹ است. کدام محصول برای تولید به صرفه‌تر است؟

- ۱) A (۲) B (۳) یکسان (۴) اطلاعات کافی نیست.

۹) اگر ۴۰ داده آماری را ۸ برابر کرده و سپس از هر یک ۱۶ واحد کم کنیم، ضریب تغییرات داده‌های جدید ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. مجموع داده‌های جدید کدام است؟

- ۱) ۴۸۰ (۲) ۱۴۴۰ (۳) ۱۶۰۰ (۴) ۳۲۰۰

۱۰) اگر دامنه‌ی تغییرات ۱۰ داده صفر و مجموع داده‌ها ۶۰ باشد، مقدار میانگین و میانه‌ی داده‌ها به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- ۱) ۶ و ۶ (۲) ۶ و ۳ (۳) ۱۰ و ۶ (۴) ۳ و ۶